

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Vaje

ziga.gradisar@ijs.si

May 4, 2026

Vaja 1: ASN.1

Na današnjih vajah si lahko pomagata s tutorialom

<https://www.digital-experts.de/doc/python-pyasn1/pyasn1-tutorial.html>
in z dokumentacijo <https://pyasn1.readthedocs.io/en/latest/contents.html>

Napišite naslednje Python classe za ASN.1:

- (a) class DanVTednu(), ki lahko zavzame le "ponedeljek", "torek", ..., "nedelja". Subtype katerega tipa mora biti, da bo "č" v "četrtek" deloval?
- (b) class Datum(), ki pove leto, mesec, ter dan. Naredite lahko npr. univ.Sequence treh poimenovanih integerjev
- (c) class Datum2(), ki ima isti namen kot v (b) nalogi. Tokrat najprej naredite tri integer classe Dan(), Mesec(), Leto(), ki imajo constrainte - leto je med 0 in 2026, mesec med 1 in 12, ter dan med 1 in 31

Vaja 2: Time series class

Napišite Python class za ASN.1, ki vsebuje naslednje elemente:

- Integer "SensorID"
- char.UTF8String "Type", ki lahko zavzame le vrednosti "Temperature" ali "Pressure" (constraints)
- Zaporedje vrednosti realnih števil "Values" (sequenceOf)

Vaja 3: Pošiljanje v ASN.1 formatu

- Izmislite se svojo instanco razreda iz 2. naloge. Določite mu "SensorID" in "Type", pod "Values" pa dodajte 10 (poljubnih) števil. Kaj se zgodi, če določimo Type = "Current"?
- Zakodirajte jo in jo pošljite na strežnik z naslovom 149.62.71.186:22222. Strežnik vam bo nazaj poslal sporočilo, ki pove, ali je prejeti ASN.1 format v redu.

Vaja 4: Prejemanje v ASN.1 formatu

Napišite program strežnika, ki prejme sporočilo iz 2. naloge in ga pravilno dekodira, tako da se ohrani vsa informacija. Strežnik naj nato uporabniku sporoči, ali je prejet ASN.1 format v redu ali ne.